

第 1 讲

代数专题

-
- ④ 模块一 代数式与找规律
 - ④ 模块二 方程（组）与不等式
 - ④ 模块三 概率统计与抽屉原理



例题 1

巧算代数式

1. $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2019}+\sqrt{2020}} + \frac{1}{\sqrt{2020}+\sqrt{2021}} + \frac{1}{\sqrt{2021}+\sqrt{2022}}$ 的整数部分是_____.

【解答】原式 $= \sqrt{2} - 1 + \sqrt{3} - \sqrt{2} + \sqrt{4} - \sqrt{3} + \dots + \sqrt{2020} - \sqrt{2019} + \sqrt{2021} - \sqrt{2020} + \sqrt{2022} - \sqrt{2020}$
 $= \sqrt{2022} - 1$, 整数部分为 43.

【点评】本题考查了二次根式的混合运算, 熟练掌握二次根式的性质、二次根式的乘法和除法法则是解决问题的关键.

2. 设 $A = \frac{1^2+2^2}{1 \times 2} + \frac{2^2+3^2}{2 \times 3} + \frac{3^2+4^2}{3 \times 4} + \dots + \frac{1003^2+1004^2}{1003 \times 1004} + \frac{1004^2+1005^2}{1004 \times 1005}$, 求 A 的整数部分.

【解答】解: $A = \frac{1}{2} + \frac{2}{1} + \frac{2}{3} + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{1004}{1005} + \frac{1005}{1004} = \frac{2}{1} + (\frac{1}{2} + \frac{3}{2}) + (\frac{2}{3} + \frac{4}{3}) + \dots + (\frac{1003}{1004} + \frac{1005}{1004}) + \frac{1004}{1005}$
 $= 2 + 2 + \dots + 2(1004 \text{ 个 } 2 \text{ 相加}) + \frac{1004}{1005} = 2008 + \frac{1004}{1005},$

则 A 的整数部分为 2008.

【点评】将原式拆开, 同分母分式结合相加, 即可得到结果. 此题考查了分式的加减法, 熟练掌握运算是解本题的关键.

3. 计算 $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{1}{98 \times 99 \times 100}$ 的和.

【解答】原式 $= \frac{1}{2}(\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{2 \times 3}) + \frac{1}{2}(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4}) + \dots + \frac{1}{2}(\frac{1}{98 \times 99} - \frac{1}{99 \times 100})$
 $= \frac{1}{2}(\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{98 \times 99} - \frac{1}{99 \times 100})$
 $= \frac{1}{2}(\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{99 \times 100})$
 $= \frac{4949}{19800}$

【点评】 $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} = \frac{1}{2}(\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{2 \times 3})$; $\frac{1}{2 \times 3 \times 4} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4})$; 这类分数的求和问题很有规律性, 主要是将一项拆分为两项, 然后利用前后求和的关系, 抵消中间项, 只留下两头, 使得复杂问题简单化.

例题 2

代数式的恒等变形

4. 已知 x 是实数, 并且 $x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$, 则 $x^{1994} + x^{1997} + x^{2000}$ 的值是_____.

【解答】解: $\because x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$,
 $\therefore x(x^2 + 2x + 1) + (x + 1)$,
 $= x(x + 1)^2 + (x + 1)$,
 $= (x + 1)(x^2 + x + 1) = 0$,
 又 $\because x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$,
 $\therefore x + 1 = 0$, 即 $x = -1$,
 $\therefore x^{1994} + x^{1997} + x^{2000} = (-1)^{1994} + (-1)^{1997} + (-1)^{2000} = 1 - 1 + 1 = 1$.

故答案为 1.

【点评】本题考查高次方程、代数式求值、因式分解. 解决本题的关键通过因式分解, 降次转化为一元二次方程与一次方程, 进而求得 x 的值, 原题得解.

5. 设 a 、 b 、 c 为实数, $x = a^2 - 2b + \frac{\pi}{3}$, $y = b^2 - 2c + \frac{\pi}{6}$, $z = c^2 - 2a + \frac{\pi}{2}$, 则 x 、 y 、 z 中, 至少有一个值()
 A. 大于 0 B. 等于 0 C. 不大于 0 D. 小于 0

【解答】解: 因 $x + y + z = \{(a-1)^2\} + \{(b-1)^2\} + \{(c-1)^2\} + \pi - 3 > 0$,
 则 x 、 y 、 z 中至少有一个大于 0,
 故选: A.

【点评】此题考查的知识点是完全平方公式, 关键是把 x 、 y 、 z 相加, 运用完全平方公式得出

$$x + y + z = \{(a-1)^2\} + \{(b-1)^2\} + \{(c-1)^2\} + \pi - 3 > 0.$$

6. 已知 $x + \frac{1}{x} = 1$ ，则代数式 $\frac{2}{1 + \frac{x}{x^2+1} + \frac{x^2+1}{x}}$ 的值为_____.

已知 $\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{5}$ ，则代数式 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 的值为_____.

已知 $\frac{x}{x^2-x-1} = 4$ ，求 $\frac{x^2}{x^4+x^2+1}$ 的值为_____.

【解答】解：(1) $x + \frac{1}{x} = 1$ ，原式 $= \frac{2}{1 + \frac{1}{x + \frac{1}{x}}} = \frac{2}{1+1+1} = \frac{2}{3}$ ；

(2) 把 $x + \frac{1}{x} = 5$ 两边平方得：

$$(x + \frac{1}{x})^2 = 25, \text{ 即 } x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 25,$$

$$\text{则 } x^2 + \frac{1}{x^2} = 23;$$

$$(3) \because \frac{x}{x^2-x-1} = 4,$$

$$\therefore \frac{x^2-x-1}{x} = \frac{1}{4}, \text{ 即 } x-1-\frac{1}{x} = \frac{1}{4},$$

$$\text{整理得: } x - \frac{1}{x} = \frac{5}{4},$$

$$\text{两边平方得: } (x - \frac{1}{x})^2 = \frac{25}{16},$$

$$\text{整理得: } x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = \frac{25}{16}, \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = \frac{57}{16},$$

$$\text{则原式} = \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2} + 1} = \frac{1}{\frac{57}{16} + 1} = \frac{16}{73}.$$

7. 已知： a, b, c 三个数满足 $\frac{ab}{a+b} = \frac{1}{3}, \frac{bc}{b+c} = \frac{1}{4}, \frac{ca}{c+a} = \frac{1}{5}$ ，则 $\frac{abc}{ab+bc+ca}$ 的值为()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{12}$

C. $\frac{2}{15}$

D. $\frac{1}{20}$

【解答】解：由已知可得， $\frac{abc}{ac+bc} = \frac{1}{3}, \frac{abc}{ab+ac} = \frac{1}{4}, \frac{abc}{bc+ab} = \frac{1}{5}$ ，

则 $ac+bc=3abc$ ①， $ab+ac=4abc$ ②， $bc+ab=5abc$ ③，

①+②+③得， $2(ab+bc+ca)=12abc$ ，

$$\text{即 } \frac{abc}{ab+bc+ca} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

故选：A.

【点评】此题考查了分式的化简求值，要特别注意观察已知条件和所求代数式的关系，再进行化简.

8. 已知 $abc=1$, $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=3$, 则 $\frac{1}{ab+c-1}+\frac{1}{bc+a-1}+\frac{1}{ca+b-1}$ 的值为()

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. 2

D. $-\frac{2}{3}$

【解答】解：由 $a+b+c=2$ ，两边平方，

$$\text{得 } a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac=4,$$

$$\text{将已知代入，得 } ab+bc+ac=\frac{1}{2};$$

$$\text{由 } a+b+c=2 \text{ 得： } c-1=1-a-b,$$

$$\therefore ab+c-1=ab+1-a-b=(a-1)(b-1),$$

$$\text{同理，得 } bc+a-1=(b-1)(c-1),$$

$$ca+b-1=(c-1)(a-1),$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{(a-1)(b-1)} + \frac{1}{(b-1)(c-1)} + \frac{1}{(c-1)(a-1)}$$

$$= \frac{c-1+a-1+b-1}{(a-1)(b-1)(c-1)}$$

$$= \frac{-1}{(ab-a-b+1)(c-1)}$$

$$= \frac{-1}{abc-ac-bc+c-ab+a+b-1}$$

$$= \frac{-1}{1-\frac{1}{2}+2-1} = -\frac{2}{3}.$$

故选：D.

【点评】本题考查了分式的化简其中计算，解题时，充分运用已知条件变形，使分式能化简通分，得出结果.

例题 3

恒等变形与降幂思想

9. 设 $x = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$, a 是 x 的小数部分, b 是 $-x$ 的小数部分, 则 a^3+b^3+3ab 的值为()

A. $4\sqrt{2}+2$

B. $4\sqrt{2}+3$

C. 2

D. 1

【解答】解： $\because 2 < \sqrt{2}+1 < 3$,

$$\therefore a = x - 2 = \sqrt{2} - 1.$$

$$\text{又} \because -x = -\sqrt{2} - 1,$$

$$\therefore -3 < -\sqrt{2} - 1 < -2,$$

$$\therefore b = -\sqrt{2} - 1 + 3 = 2 - \sqrt{2}.$$

$$\therefore a + b = 1,$$

$$\therefore a^3 + b^3 + 3ab$$

$$= (a+b)(a^2 - ab + b^2) + 3ab$$

$$= (a^2 - ab + b^2) + 3ab$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

$$= (a+b)^2$$

$$= 1.$$

故 $a^3 + b^3 + 3ab$ 的值为 1. 选 D

【点评】本题主要考查立方公式的知识点，解答本题的关键是 $a+b$ 的值，本题难度不大.

10. 设 $a^2 + 1 = 3a$ ， $b^2 + 1 = 3b$ ，且 $a \neq b$ ，则代数式 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 的值为()

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

【解答】解： $\because a^2 + 1 = 3a$ ， $b^2 + 1 = 3b$ ，且 $a \neq b$ ，

$\therefore$ 设 a 、 b 为方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两个根，

$$\therefore a + b = 3, \quad ab = 1,$$

$$\therefore \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} = \frac{(a+b)^2 - 2ab}{a^2 b^2} = 7.$$

故答案为：B.

【点评】此题考查根与系数的关系，正确理解题意，把 a 、 b 看作方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两个根是解决问题的关键.

11. 已知 a 、 b 互为倒数，且 $a + b = 2019$ ，则 $(a^2 - 2020a + 1)(b^2 - 2020b + 1)$ 的值为_____.

【解答】解： 设 a 、 b 为方程 $x^2 - 2019x + 1 = 0$ 的两个根，

$$a^2 + 1 = 2019a, \quad b^2 + 1 = 2019b$$

$$\therefore (a^2 - 2020a + 1)(b^2 - 2020b + 1) = -a \times (-b) = ab = 1$$

12. $m = \frac{2020}{\sqrt{2021}-1}$, 则 $m^5 - 2m^4 - 2020m^3 + m^2 - 2m - 2021$ 的值为_____.

【解答】解: $m = \frac{2020}{\sqrt{2021}-1} = \frac{2020(\sqrt{2021}+1)}{(\sqrt{2021}+1)(\sqrt{2021}-1)} = \sqrt{2021}+1,$

$$\text{原式} = m^5 - 2m^4 + m^3 - 2021m^3 + m^2 - 2m + 1 - 2022$$

$$= m^3(m-1)^2 + (m-1)^2 - 2021m^3 - 2022$$

$$= 2021m^3 + 2021 - 2021m^3 - 2022$$

$$= 2021 - 2022$$

$$= -1,$$

故答案为: -1 .

【点评】本题考查的是二次根式的化简、整式的化简求值, 掌握分母有理化、完全平方公式是解题的关键.

13. 若实数 a 满足方程 $a = \sqrt{1 - \frac{1}{a}} + \sqrt{a - \frac{1}{a}}$, 则 $[a] = (\quad)$ (其中 $[a]$ 表示不超过 a 的最大整数.)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【解答】解: 移项得: $a - \sqrt{1 - \frac{1}{a}} = \sqrt{a - \frac{1}{a}},$

$$\text{两边平方并整理得: } a^2 - a + 1 = 2a\sqrt{1 - \frac{1}{a}},$$

$$\text{两边除 } a \text{ 得: } a - 1 + \frac{1}{a} = 2\sqrt{1 - \frac{1}{a}},$$

$$\text{两边平方得: } a^2 + 1 + \frac{1}{a^2} - 2a + 2 - \frac{2}{a} = 4 - \frac{4}{a},$$

$$\therefore (a^2 - 2a + 1) + \frac{1}{a^2} - 2 + \frac{2}{a} = 0,$$

$$\therefore (a-1)^2 - 2(1 - \frac{1}{a}) + \frac{1}{a^2} = 0,$$

$$\therefore (a - 1 - \frac{1}{a})^2 = 0,$$

$$\therefore a - \frac{1}{a} - 1 = 0,$$

$$\therefore a^2 - a - 1 = 0,$$

$$\therefore a = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2},$$

$\therefore a$ 是两个根号的和,

$$\therefore a > 0,$$

$$\therefore a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618.$$

$$\therefore [a] = 1.$$

故选: B .

【点评】此题考查了取整函数的知识,二次根式的性质,平方、配方的知识以及一元二次方程的解法等知识.此题综合性很强,解题的关键是注意方程思想与整体思想的应用.

例题 4

代数式与规律探索

14. 古希腊著名的毕达哥拉斯学派把 1, 3, 6, 10 ... 这样的数称为“三角形数”,而把 1, 4, 9, 16 ... 这样的数称为“正方形数”.从图中可以发现,任何一个大于 1 的“正方形数”都可以看作两个相邻“三角形数”之和.下列等式中,符合这一规律的是()

$$\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \rightarrow 4=1+3 \quad \begin{array}{ccc} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{array} \rightarrow 9=3+6 \quad \begin{array}{cccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{array} \rightarrow 16=6+10 \quad \dots$$

- A. $20=6+14$ B. $25=9+16$ C. $36=16+20$ D. $49=21+28$

【分析】本题考查探究、归纳的数学思想方法.题中明确指出:任何一个大于 1 的“正方形数”都可以看作两个相邻“三角形数”之和.由于“正方形数”为两个“三角形数”之和,正方形数可以用代数式表示为: $(n+1)^2$, 两个三角形数分别表示为 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 和 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$, 所以由正方形数可以推得 n 的值,然后求得三角形数的值.

【解答】解:根据规律:正方形数可以用代数式表示为: $(n+1)^2$,

两个三角形数分别表示为 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 和 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$,

只有 D 、 $49=21+28$ 符合,

故选: D .

【点评】本题是一道找规律的题目,这类题型在中考中经常出现.对于找规律的题目首先应找出哪些部分发生

了变化，是按照什么规律变化的.

15. 一个纸环链，纸环按红黄绿蓝紫的顺序重复排列，被截去其中的一部分，剩下部分如图所示，则被截去部分纸环的个数可能是()



- A. 2020 B. 2019 C. 2018 D. 2017

【分析】该纸链是 5 的倍数，剩下部分有 12 个， $12 = 5 \times 2 + 2$ ，所以中间截去的是 $3 + 5n$ ，从选项中数减 3 为 5 的倍数即得到答案.

【解答】解：由题意，可知中间截去的是 $5n + 3$ (n 为正整数)，

当 $5n + 3 = 2020$ 时， $n = \frac{2017}{5}$ ，不符合题意，

当 $5n + 3 = 2019$ 时， $n = \frac{2016}{5}$ ，不符合题意，

当 $5n + 3 = 2018$ ，解得 $n = 403$ ，符合题意，

当 $5n + 3 = 2017$ 时， $n = \frac{2014}{5}$ ，不符合题意，

故选：C.

【点评】本题考查了图形的变化规律，从整体是 5 个不同颜色环的整数倍数，截去部分去 3 后为 5 的倍数，从而得到答案.

16. 我们将 $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 记作 $n!$ ，如： $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ； $100! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 100$ ；若设

$S = 1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + 2007 \times 2007!$ ，则 S 除以 2008 的余数是()

- A. 0 B. 1 C. 1004 D. 2007

【解答】解：设 $K = 1! + 2! + 3! + \dots + 2007!$ ，

则 $S + K = 1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + 2007 \times 2007! + 1! + 2! + 3! + \dots + 2007!$

$= (1+1)1! + (2+1)2! + (3+1)3! + \dots + (2007+1)2007!$

$= 2 \times 1! + 3 \times 2! + 4 \times 3! + \dots + 2007 \times 2006! + 2008 \times 2007!$

$= 2! + 3! + \dots + 2007! + 2008 \times 2007!$

$= -1 + 1! + 2! + 3! + \dots + 2007! + 2008 \times 2007!$

$$= -1 + K + 2008 \times 2007!,$$

$$\therefore S = 2008 \times 2007! - 1,$$

$$= 2008! - 1,$$

$\therefore S$ 除以 2008 的余数是 -1 ，即 S 再加上 1 则能被 2008 整除，

$\therefore$ 商减小 1，则余数为 2007.

故选：D.

【点评】 本题是信息给予题，提供一系列 $K = 1! + 2! + 3! + \dots + 2007!$ ，再通过整理去掉这列数是解本题的关键，也是难点。这就要求同学们在平时的学习中积累经验，提高自身能力。

17. 将正整数按如图方式进行有规律的排列，第 2 行最后一个数是 4，第 3 行最后一个数是 7，第 4 行最后一个数是 10，...。按此规律，若 2022 是第 m 行第 n 个数，则 m, n 的值分别是()

```

      1
    2 3 4
  3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11 12 13
...

```

A. $m = 674, n = 1346$

B. $m = 674, n = 1347$

C. $m = 675, n = 1348$

D. $m = 675, n = 1349$

【解答】 解：由题意可知，第 n 行最后一个数是 $1 + 3(n-1)$ ，

当 $2022 = 1 + 3(n-1)$ 时， $n = 674 \dots 2$ ，

$\therefore$ 第 674 行的最后一个数是 2020，

$\therefore$ 2022 是第 675 行的数，

$$\therefore m = 675,$$

$$\therefore 2022 - 675 + 1 = 1348,$$

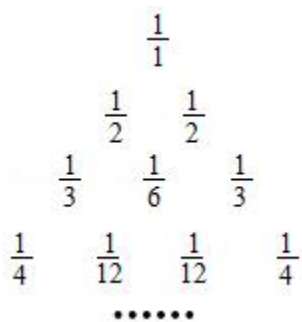
$$\therefore n = 1348,$$

故选：C.

【点评】 本题考查数字的变化规律，根据所给数的特点，找到最后一个数的规律是解题的关键。

18. 将杨辉三角中的每一个数都换成分数，得到一个如图所示的分数三角形，称为莱布尼茨三角形。若用有序

数对 (a, b) 表示第 a 行, 从左往右数第 b 个位置上的分数. 如 $(3, 2)$ 表示分数 $\frac{1}{6}$, 则 $(8, 7)$ 表示的分数是 ()



- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{56}$ C. $\frac{1}{72}$ D. $\frac{1}{42}$

【解答】解: 观察图表可知以下规律:

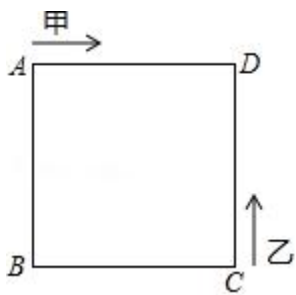
- ①是第几行就有几个分数;
- ②每行每个分数的分子都是 1;
- ③每行第一个分数的分母为行号, 如第 n 行为 $\frac{1}{n}$, 第二个的分母为 $\frac{1}{n(n-1)}$;
- ④每行首尾对称.

故 $(8, 7)$ 表示第 8 行, 从右到左第 2 个数, 即 $\frac{1}{8 \times 7} = \frac{1}{56}$,

故选: B.

【点评】本题属于规律型, 考查数字的规律, 观察图表寻找规律是解题的关键.

19. 如图所示, 甲、乙两动点分别从正方形 $ABCD$ 的顶点 A, C 同时沿正方形的边开始移动, 甲点依顺时针方向环行, 乙点依逆时针方向环行, 若乙的速度是甲的速度的 4 倍, 则它们第 2020 次相遇在边 () 上.



- A. AB B. BC C. CD D. DA

【分析】设甲的速度为 x , 正方形的边长为 a , 他们需要 t 秒第 2020 次相遇, 则乙的速度为 $4x$, 根据路程 = 速度 $\times$ 时间, 即可得出关于 t 的一元一次方程, 解之即可得出 t 的值, 将其代入 xt 中可得出甲移动的路程, 再结合 $1615.6a = 404 \times 4a - 0.4a$, 即可得出它们第 2020 次相遇在边 AB 上.

【解答】解: 设甲的速度为 x , 正方形的边长为 a , 他们需要 t 秒第 2020 次相遇, 则乙的速度为 $4x$, 依题意, 得: $(2020-1) \times 4a + 2a = xt + 4xt$,

解得： $t = \frac{8078a}{5x}$ ，

$\therefore xt = \frac{8078}{5}a = 1615.6a$ ，

又 $\therefore 1615.6a = 404 \times 4a - 0.4a$ ，

$\therefore$ 它们第 2020 次相遇在边 AB 上.

故选： A .

【点评】 本题考查了一元一次方程的应用，找准等量关系，正确列出一元一次方程是解题的关键.



例题 5

绝对值方程及不等式

20. 对于全体实数 x , 不等式 $|x-1|+2|x-9|+|x-2|+|x-10|+|x-11| \geq m$ 恒成立, 则 m 的最大值为_____.

【解答】解: 按顺序排列零点: 1, 2, 9, 9, 10, 11, 共六个,

$\therefore$ 当 $x=9$ 时, $|x-1|+|x-9|+|x-9|+|x-2|+|x-10|+|x-11|$ 取最小值, 最小值为 $8+0+0+7+1+2=18$,

故 m 的最大值为 18.

【点评】此题主要考查了绝对值不等式, 解决此题问题的关键是找到零点, 对于含绝对值的问题一般可采用零点分段法, 若有偶数个零点, 则最小值在中间两点之间(含端点)取到; 若有奇数个零点, 则最小值在中间点取到.

21. 已知实数 x, y, z 满足 $x+y=4, |z+1|=xy+2y-9$, 求 $x+2y+3z$ 的值为_____.

【分析】根据 $x+y=4, |z+1|=xy+2y-9$, 利用非负数的性质可以得到 x, y, z 的值, 从而可以求得所求式子的值.

【解答】解: $\because x+y=4$,

$$\therefore x=4-y,$$

$$\therefore |z+1|=xy+2y-9,$$

$$\therefore |z+1|=(4-y)y+2y-9,$$

$$\therefore |z+1|=-y^2+6y-9,$$

$$\therefore |z+1|=-(y-3)^2,$$

$$\therefore z+1=0, \quad y-3=0,$$

$$\therefore z=-1, \quad y=3,$$

$$\therefore x=1,$$

$$\therefore x+2y+3z$$

$$=1+2 \times 3+3 \times (-1)$$

$$=1+6-3$$

$$=4.$$

【点评】 本题考查绝对值，因式分解的应用、非负数的性质，解答本题的关键是明确题意，求出 x 、 y 、 z 的值.

22. 如果 x 和 y 是非零实数，使得 $|x|+y=3$ 和 $|x|y+x^3=0$ ，那么 $x+y$ 的值是()

A. 3

B. $\sqrt{13}$

C. $\frac{1-\sqrt{13}}{2}$

D. $4-\sqrt{13}$

【分析】 根据题意，结合 2 个式子可得 $|x|(3-|x|)+x^3=0$ ，分 $x>0$ 与 $x<0$ 两种情况讨论，求出 x 的值，由 $y=3-|x|$ ，求出 y 的值，相加即可得答案.

【解答】 解：根据题意， $|x|+y=3$ 则 $y=3-|x|$ ，

又由 $|x|y+x^3=0$ ，则有 $|x|(3-|x|)+x^3=0$ ，

分 2 种情况讨论：

①当 $x>0$ 时，由 $|x|(3-|x|)+x^3=0$ 得到： $x(3-x)+x^3=0$ ，

变形可得： $x^2-x+3=0$ ，无解；

②当 $x<0$ 时，由 $|x|(3-|x|)+x^3=0$ 得到 $(-x)[3-(-x)]+x^3=0$ ，

变形可得： $x^2-x-3=0$ ，

解可得： $x=\frac{1-\sqrt{13}}{2}$ 或 $x=\frac{1+\sqrt{13}}{2}$ ，(舍)

综合可得： $x=\frac{1-\sqrt{13}}{2}$ ，则 $y=3-|x|=3+x$ ，

$x+y=3+2x=4-\sqrt{13}$ ；

故选：D.

【点评】 本题考查因式分解的应用，绝对值的化简计算，注意分类讨论 $|x|$ 的值.

23. 已知关于 x 的方程 $|\frac{x^2}{x-1}|=a$ 有且仅有两个不同的实数解，则 a 的取值范围为()

A. $a>0$

B. $a>4$

C. $2<a<4$

D. $0<a<4$

【解答】 解：当 $a<0$ 时，方程无解，

当 $a=0$ 时，方程的解为 $x=0$ ，不合题意.

当 $a > 0$ 时，原方程化为： $\frac{x^2}{x-1} = \pm a$.

$\therefore x^2 - ax + a = 0$ ①或 $x^2 + ax - a = 0$ ②.

$\therefore$ 方程②的判别式 $\Delta = a^2 + 4a > 0$,

$\therefore$ 方程②有两个不等实数根.

$\therefore$ 原方程有且仅有两个不同的实数解，

$\therefore$ 方程①没有实数根.

$\therefore \Delta = a^2 - 4a < 0$.

$\therefore 0 < a < 4$.

故选： D .

【点评】 本题考查分式方程的解，去绝对值和分母是求解本题的关键.

24. 方程 $x^2 - 3|x - 1| - 1 = 0$ 所有解的和为_____.

【解答】 解：若 $x \geq 1$ ，则 $x - 1 \geq 0$ ，原方程可变为： $x^2 - 3(x - 1) - 1 = 0$ ，

即： $x^2 - 3x + 2 = 0$ ，

解得： $x_1 = 1$ ， $x_2 = 2$ ，

若 $x \leq 1$ ，则 $x - 1 \leq 0$ ，原方程可变为： $x^2 + 3(x - 1) - 1 = 0$ ，

即： $x^2 + 3x - 4 = 0$ ，

解得： $x_1 = 1$ ， $x_2 = -4$ ，

所有解得和为： $1 + 2 - 4 = -1$

故答案为： -1

【点评】 考查一元二次方程的解法、绝对值的意义、因式分解等知识，掌握绝对值方程分情况讨论是正确解答的关键.

25. 若函数 $y = x^2 - 2|x| + 2 - m$ 的图象与 x 轴恰好有三个公共点，则实数 m 的值是()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【分析】把 $m = -2$ 、 -1 、 1 、 2 分别代入函数解析式，分类讨论：当 $x \geq 0$ 或 $x < 0$ 时得到二次函数解析式，然后根据抛物线与 x 轴的交点问题确定图象与 x 轴的公共点的个数.

【解答】解：A、当 $m = -2$ 时， $y = x^2 - 2|x| + 4$ ，当 $x \geq 0$ 时，抛物线 $y = x^2 - 2x + 4$ 与 x 轴没有公共点；当 $x < 0$ 时，抛物线 $y = x^2 + 2x + 4$ 与 x 轴没有公共点，所以 A 选项错误；

B、当 $m = -1$ 时， $y = x^2 - 2|x| + 3$ ，当 $x \geq 0$ 时，抛物线 $y = x^2 - 2x + 3$ 与 x 轴没有公共点；当 $x < 0$ 时，抛物线 $y = x^2 + 2x + 3$ 与 x 轴没有公共点，所以 B 选项错误；

C、当 $m = 1$ 时， $y = x^2 - 2|x| + 1$ ，当 $x \geq 0$ 时，抛物线 $y = x^2 - 2x + 1$ 与 x 轴有 1 个公共点；当 $x < 0$ 时，抛物线 $y = x^2 + 2x + 1$ 与 x 轴有 1 个公共点，所以 C 选项错误；

D、当 $m = 2$ 时， $y = x^2 - 2|x|$ ，当 $x \geq 0$ 时，抛物线 $y = x^2 - 2x$ 与 x 轴的交点坐标为 $(0,0)$ 、 $(2,0)$ ；当 $x < 0$ 时，抛物线 $y = x^2 + 2x$ 与 x 轴的交点坐标为 $(-2,0)$ ，所以 D 选项正确.

故选：D.

【点评】本题考查了抛物线与 x 轴的交点：求二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数， $a \neq 0$) 与 x 轴的交点坐标，令 $y = 0$ ，即 $ax^2 + bx + c = 0$ ，解关于 x 的一元二次方程即可求得交点横坐标；二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数， $a \neq 0$) 的交点与一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 根之间的关系， $\Delta = b^2 - 4ac$ 决定抛物线与 x 轴的交点个数： $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时，抛物线与 x 轴有 2 个交点； $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，抛物线与 x 轴有 1 个交点； $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时，抛物线与 x 轴没有交点. 也考查了分类讨论的思想.

26. 讨论 $m = x^2 - 2|x| + 1$ 解的个数与 m 的关系.

例题 6

整数解问题

27. 方程 $x^2 - y^2 = 1995$ 的正整数解共有_____组.

【解答】解: $\because x^2 - y^2 = 1995$,

$$\therefore (x+y)(x-y) = 1995,$$

$\therefore x+y$, $x-y$ 分别为 1995 的两个约数, 且 $x+y > x-y$,

$$\text{又} \because 1995 = 3 \times 5 \times 7 \times 19,$$

$\therefore$ 1995 的正约数的个数有 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ 个, 共可分成 8 组, 即:

$$\begin{cases} x+y=1995 \\ x-y=1 \end{cases}, \begin{cases} x+y=665 \\ x-y=3 \end{cases}, \begin{cases} x+y=391 \\ x-y=5 \end{cases}, \begin{cases} x+y=57 \\ x-y=35 \end{cases},$$

$$\begin{cases} x+y=285 \\ x-y=7 \end{cases}, \begin{cases} x+y=105 \\ x-y=19 \end{cases}, \begin{cases} x+y=133 \\ x-y=15 \end{cases}, \begin{cases} x+y=95 \\ x-y=21 \end{cases} \text{共 8 组.}$$

故答案为: 8.

【点评】本题考查的是解非一次不定方程, 能根据题意把 1995 化为几个质数积的形式是解答此题的关键.

28. 若直线 $x+2y=2m$ 与直线 $2x+y=2m+3$ (m 为常数) 的交点在第四象限, 则整数 m 的值为()

A. -3, -2, -1, 0 B. -2, -1, 0, 1 C. -1, 0, 1, 2 D. 0, 1, 2, 3

【分析】由直线 $x+2y=2m$ 与直线 $2x+y=2m+3$ (m 为常数) 的交点在第四象限, 则交点坐标的符号为 $(+, -)$,

解关于 x 、 y 的方程组, 使 $x > 0$, $y < 0$, 即可求得 m 的值.

【解答】解: 由题意得 $\begin{cases} x+2y=2m \\ 2x+y=2m+3 \end{cases}$,

$$\text{解得} \begin{cases} x = \frac{2m+6}{3} \\ y = \frac{2m-3}{3} \end{cases},$$

$\therefore$ 直线 $x+2y=2m$ 与直线 $2x+y=2m+3$ (m 为常数) 的交点在第四象限,

$$\therefore \begin{cases} \frac{2m+6}{3} > 0 \\ \frac{2m-3}{3} < 0 \end{cases}, \text{解得: } -3 < m < \frac{3}{2},$$

又 $\because m$ 的值为整数, $\therefore m = -2, -1, 0, 1$,

故选: B.

【点评】考查了平面直角坐标系中点的符号, 是一道一次函数综合性的题目, 是中档题.

29. 若关于 x 的分式方程 $\frac{1-ax}{x-4}+1=\frac{1}{x-4}$ 有整数解, 其中 a 为整数, 且关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2(x+1)\leq 4+3x \\ 5x-a<0 \end{cases}$ 有且

只有 3 个整数解, 则满足条件的所有 a 的和是()

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

【分析】解分式方程, 根据分式方程有整数解和分式方程的增根, 求出 a 的值, 再解不等式组, 由不等式组的解集情况列出 a 的不等式, 求得 a 的取值范围, 进而综合两个条件得 a 的最终值, 再求所有 a 的和便可.

【解答】解: 解分式方程 $\frac{1-ax}{x-4}+1=\frac{1}{x-4}$,
方程两边同时乘以 $(x-4)$, 得 $1-ax+x-4=1$,

解得 $(1-a)x=4$,

$\therefore$ 分式方程有整数解,

$\therefore a \neq 1$,

$\therefore x = \frac{4}{1-a}$ 为整数,

$\therefore 1-a = \pm 1$ 或 ± 2 或 ± 4

$\therefore a = 0$ 或 2 或 -1 或 3 或 -3 或 5 ,

当 $a=0$ 时, $x=4$, 此时分式方程有增根,

则 $a=2$ 或 -1 或 3 或 -3 或 5 ,

解不等式 $2(x+1)\leq 4+3x$, 得 $x\geq -2$,

解不等式 $5x-a<0$, 得 $x<\frac{a}{5}$,

$\therefore$ 原不等式组有且只有 3 个整数解,

$\therefore 0<\frac{a}{5}\leq 1$,

$\therefore 0<a\leq 5$,

故 $a=2$ 或 $a=3$ 或 $a=5$,

和为 $2+3+5=10$,

故选: C.

【点评】本题考查分式方程的解、一元一次不等式组的解; 熟练掌握分式方程的解法、一元一次不等式组的解法, 对分式方程切勿遗漏增根的情况是解题的关键.

30. 已知: n, k 均为自然数, 且满足不等式 $\frac{7}{13} < \frac{n}{n+k} < \frac{6}{11}$, 若对于某一给定的自然数 n , 只有唯一的一个自然数 k 使不等式成立, 则所有符合要求的自然数 n 中的最大数和最小数的和是_____.

【分析】由题意可得: $\frac{7}{13} < \frac{n}{n+k} < \frac{6}{11}$, 整理得: $\frac{5}{6} < \frac{k}{n} < \frac{6}{7}$ ①, 也可得 $\frac{5n}{6} < k < \frac{6n}{7}$ ②, 根据对于某一给定的自然数 n , k 的值只有一个, 可得出 n 的最大值, 再由①可得 $n > 7$, 然后依次试验 $n = 8, 9, 10 \dots$, 即可得出 n 的最小值.

【解答】解: $\because n, k$ 均为自然数, $\frac{7}{13} < \frac{n}{n+k} < \frac{6}{11}$,

$$\therefore \frac{11}{6} < \frac{n+k}{n} < \frac{13}{7},$$

$$\therefore \frac{5}{6} < \frac{k}{n} < \frac{6}{7} \text{ ①},$$

$$\therefore \frac{5n}{6} < k < \frac{6n}{7} \text{ ②},$$

$\therefore k$ 为自然数, 且对于给定 n 来说 k 的值只有一个,

$$\therefore \frac{6}{7}n - \frac{5}{6}n \leq 2, \text{ 即 } \frac{n}{42} \leq 2,$$

$$\therefore n \leq 84,$$

当 $n = 84$ 时, 代入②有: $70 < k < 72$, 只能取得唯一一个 $k = 71$,

$\therefore n$ 的最大值为 84;

又根据①式, $\frac{5}{6} < \frac{k}{n} < \frac{6}{7}$, 显然 $n > 7$,

当 n 取 8 时, $6\frac{2}{3} < k < 6\frac{6}{7}$, 没有符合条件的整数 k ;

当 n 取 9 时, $7\frac{1}{2} < k < 7\frac{5}{7}$, 没有符合条件的整数 k ;

当 n 取 10 时, $8\frac{1}{3} < k < 8\frac{4}{7}$, 没有符合条件的整数 k ;

当 n 取 11 时, $9\frac{1}{6} < k < 9\frac{3}{7}$, 没有符合条件的整数 k ;

当 n 取 12 时, $10 < k < 10\frac{2}{7}$, 没有符合条件的整数 k ;

当 n 取 13 时, $10\frac{5}{6} < k < 11\frac{1}{7}$, $k = 11$,

$\therefore n = 13$ 为符合条件的最小值.

综上所述: n 的最大值为 84, n 的最小值为 13.

则 $84 + 13 = 97$.

故答案是: 97.

【点评】 本题考查了函数的最值问题，解答此类提竞赛类题目，关键是灵活变通，本题的灵活之处在与由

$\frac{7}{13} < \frac{n}{n+k} < \frac{6}{11}$ ，得出 $\frac{11}{6} < \frac{n+k}{n} < \frac{13}{7}$ ，难度较大.

例题 7

概率统计与抽屉原理

31. 甲、乙两人进行乒乓球比赛，比赛规则为 3 局 2 胜制. 如果两人在每局比赛中获胜的机会均等，且比赛开始后，甲先胜了第 1 局，那么最后甲获胜的概率是_____.

【解答】解：画树状图得：



∴ 共有 4 种等可能的结果，最后甲获胜的有 3 种情况，

∴ 最后甲获胜的概率是： $\frac{3}{4}$.

故答案为： $\frac{3}{4}$.

【点评】此题考查的是用列表法或树状图法求概率. 注意树状图法与列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果，列表法适合于两步完成的事件；树状图法适合两步或两步以上完成的事件；注意概率 = 所求情况数与总情况数之比.

32. 把一枚六个面编号分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的质地均匀的正方体骰子先后投掷 2 次，若两次正面朝上的编号分别为 m 、 n ，则二次函数 $y = x^2 - mx + n$ 的图象与 x 轴有两个不同交点的概率是()

A. $\frac{5}{12}$

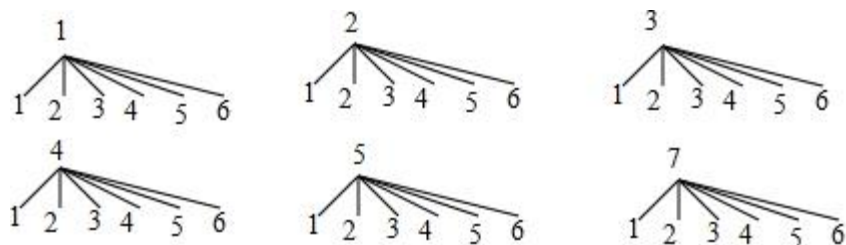
B. $\frac{4}{9}$

C. $\frac{17}{36}$

D. $\frac{1}{2}$

【分析】先画树状图展示所有 36 种等可能的结果数，找出满足 $m^2 - 4n > 0$ 的结果数，从而根据判别式的意义得到二次函数 $y = x^2 - mx + n$ 的图象与 x 轴有两个不同交点的结果数，然后根据概率公式求解.

【解答】解：画树状图为：

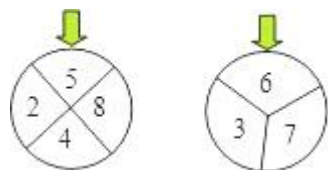


共有 36 种等可能的结果数，其中满足 $m^2 - 4n > 0$ 的结果数为 17，即二次函数 $y = x^2 - mx + n$ 的图象与 x 轴有两个不同交点的结果数为 17，

所以二次函数 $y = x^2 - mx + n$ 的图象与 x 轴有两个不同交点的概率 $= \frac{17}{36}$ 。

【点评】本题考查了列表法与树状图法：利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果 n ，再从中选出符合事件 A 或 B 的结果数目 m ，然后利用概率公式计算事件 A 或事件 B 的概率。也考查了抛物线与 x 轴的交点。

33. 如图，两个标有数字的轮子可以分别绕轮子的中心旋转，旋转停止时，每个轮子上方的箭头各指着轮子上的一个数字，若左图轮子上方的箭头指着数字为 a ，右图轮子上方的箭头指着数字为 b ，数对 (a, b) 所有可能的个数为 n ，其中 $a + b$ 恰为偶数的不同数对的参数为 m ，则 m/n 等于 ()



A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{12}$

D. $\frac{3}{4}$

【分析】列举出所有情况，看所求的情况占总情况的多少即可。

【解答】解：根据题意列表得：

(2, 7)	(4, 7)	(8, 7)	(5, 7)
(2, 6)	(4, 6)	(8, 6)	(5, 6)
(2, 3)	(4, 3)	(8, 3)	(5, 3)

$\therefore n = 12, m = 5,$

$\therefore \frac{m}{n} = \frac{5}{12}.$

故选：C。

【点评】考查的是用列表法求概率。列表法可以不重复不遗漏的列出所有可能的结果，适合于两步完成的事件。用到的知识点为：概率 = 所求情况数与总情况数之比。

34. 杭州市某公交站每天 6:30~7:30 开往某学校的三辆班车票价相同，但车的舒适程度不同。学生小杰先观赛后上车，当第一辆车开来时，他不上车，而是仔细观察车的舒适状况，若第二辆车的状况比第一辆车好，

他就上第二辆车；若第二辆车不如第一辆车，他就上第三辆车．若按这三辆车的舒适程度分为优、中、差三等，则小杰坐上优等车的概率是()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{8}$

【分析】首先根据题意列出表格，然后根据表格即可求得乘车的所有等可能的结果与小杰坐上优等车的情况，然后利用概率公式求解即可求得答案．

【解答】解：列表得：

顺序	优，中，差	优，差，中	中，优，差	中，差，优	差，优，中	差，中，优
小杰	差	中	优	优	优	中

∴小杰乘车的可能性有 6 种情况，小杰坐上优等车的有 3 种情况，

∴小杰坐上优等车的概率是： $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ．

故选：A．

【点评】此题考查了列举法求概率的知识．此题难度适中，解题的关键是理解题意，根据题意列出表格；注意概率 = 所求情况数与总情况数之比．

35. 某班有 50 人，在一次数学考试中，得分均为整数，全班最低分为 48 分，最高分为 96 分，那么该班考试中 ()

- A. 至少有两人得分相同 B. 至多有两人得分相同
C. 得分相同的情况不会出现 D. 以上结论都不对

【分析】最高分 96 分和最低分 48 分之间，相隔 47 个整数，这个班还有 48 个学生的分数未定，所以至少有两人得分相同．

【解答】解：由于最高分与最低分相差： $96 - 48 = 48$ 分，中间相隔 47 个整数；而除了这两个同学外，还有 48 人的成绩待定，由于所有的成绩都是整数，因此必有两人的得分相同．故选 A．

【点评】解决本题的关键是得到最高分与最低分之间相差的整数．

36. 单位组织党员参加党史、党风廉政建设，科学发展观和业务能力四项培训，要求每名党员参加且只参加其中的两项．无论如何安排，都有至少 5 名党员参加的培训完全相同，问该单位至少有多少名党员？()

- A. 17 B. 21 C. 25 D. 29

【解答】抽屉原理，选择方式一共有 $C_2^4 = 6$ 种，最不利的情况是：每一组合都是 4 人，这样还不满足．再有一

个人随便选一种，就满足。 $6 \times 4 + 1 = 25$ ，答案选 C

37. 有 300 名求职者参加高端人才专场招聘会，其中软件设计类、市场营销类、财务管理类和人力资源管理类分别有 100、80、70 和 50 人。问至少有多少人找到工作，才能保证一定有 70 名找到工作的人专业相同？
()

A. 71 B. 119 C. 258 D. 277

【解答】抽屉原理，唱反调原则，他让取出“70 名专业相同”，我偏不满足你，人数在达到 70 的我只取 69，不够 70 的取光也不可能满足。

最不利情形： $69 + 69 + 69 + 50 = 257$ ，如果再抽一人，必然会某一专业达到 70 人。因此 $257 + 1 = 258$ 。

【秒杀技】 $50 + 69 + 69 + 69 + 1$ ，直接尾数 8 秒杀 C。

38. 一副扑克牌有 4 种花色（大小王除外），每种花色有 13 张，从中任意抽牌，至少抽_____张牌，才能保证有 4 张牌是同一花色的。

【解答】建立抽屉原理，4 种花色看做 4 个抽屉，考虑最差情况，抽出 12 张牌，每个抽屉都有 3 张，那么再任意摸出 1 张无论放到哪个抽屉都会出现有一个抽屉有 4 张牌，所以至少要抽 13 张；

【点评】解决本题的关键是运用抽屉原理。

39. 某校有 55 个同学参加数学竞赛，已知若将参赛人任意分为四组，则必然有一组的女生多于 2 人，又知参赛者中任意 10 人中必有男生，则参赛男生的人数为_____人。

【解答】建立抽屉原理，女生人数至少有 $4 \times 2 + 1 = 9$ 人，又因为任意 10 人必有男女，所以女生最多有 9 人，所以女生有 9 人，男生有 $55 - 9 = 46$ 人；

【点评】解决本题的关键是运用抽屉原理。